MITTUNIVERSITETET
Laboration: L1 windows
Laborant: Hussein Alshaikhshaker
Kurs: Operativ System (HT24-DT201G)
Datum: 2024-11-08

Kommandotolken

Kommandotolken Starta kommandotolken (cmd.exe) genom att söka efter programmet, alternativt genom att starta Kör... [Win + R] och skriva cmd. Från och med nu så avses denna procedur när instruktionerna anger att du ska "starta" något.

1. ***Kör följande kommandon. Vad blir resultatet? Vad används kommandot för? Ge även exempel på några tillval som finns till varje kommando och förklara dem.***
    a. [cd] (current directory) visar nuvarande katalog samt drive. Används med parameter för att byta katalog till önskad katalog (katalognamn som parameter). Tillval: [".."] används för att backa ett steg i katalogen. [1]
    b. [find] används för att hitta en sträng i en specificerad fil. Tillval: ["/i"] specificerar att strängen man söker efter inte är case-sensitive. ["/c"] räknar antal linjer som innehåller strängen. [1]
    c. [dir] listar alla filer och kataloger i aktuell katalog, visar deras storlekar samt senaste ändringsdatum. Tillval: ["/w"] visar listan i bred format med så många kataloger som möjligt för varje linje i kommandotolken. ["/q"] visar ägaren för varje fil. [1]
    d. [where] Returnerar sökvägen för filer som matchar sökmönstret. Tillval: ["/r<dir>"] söker rekursivt efter filer i angiven katalog, returnerar fullständiga sökvägen för filerna som hittats. Man kan även tillägga filändelse, då returneras filer med angiven filändelse. [1]

2. Använd kommandot path för att besvara frågorna i denna uppgift.
(a) Vad finns i miljövariabeln PATH?

(b) Töm hela pathen. Prova nu att köra kommandona från föregående uppgift1 . Vad är konsekvenserna av en tömd path?

(c) Lägg tillbaka sökvägen för katalogen system32 i pathen. Kör kommandona från föregående uppgift. Förklara nu syftet med PATH.

a) PATH innehåller en lista över sökvägar som kan sökas igenom för att hitta exekverbara filer. [1]
b) En tömd Path saknar funktioner som where och find. Dir och cd kommandon som är inbyggda funktioner i kommandotolken.
c) Syftet med PATH är att program ska hitta kataloger som ska sökas igenom för att hitta angiven kommand.

Prestanda och resursnyttjande

Starta prestandaövervakaren (perfmon.exe). Gå till övervakningen och de aktivera eller ta bort alla aktiva räknare. Lägg därefter till räknare under kategorin processor för processortid, användartid, privilegierad tid och ledig tid — samtliga i procent. Välj total för att få ett snitt över alla processorkärnor. Låt övervakningen löpa en stund.

3. (a) Vad representerar de olika typerna av tid? Beskriv.

(b) Pausa övervakningen. Vilka medelvärden har respektive räknare?

(c) Återuppta övervakningen. Kör tree C:/ medan du övervakar diagrammen. Vad händer? Varför? Infoga en skärmdump [Alt + PrtScn] av prestandaövervakaren med diagrammet i rapporten. Anpassa först figurstorleken och räknarnas färger så att diagrammen är synliga i rapporten.

(d) Beskriv matematiskt de förhållandena du observerar mellan

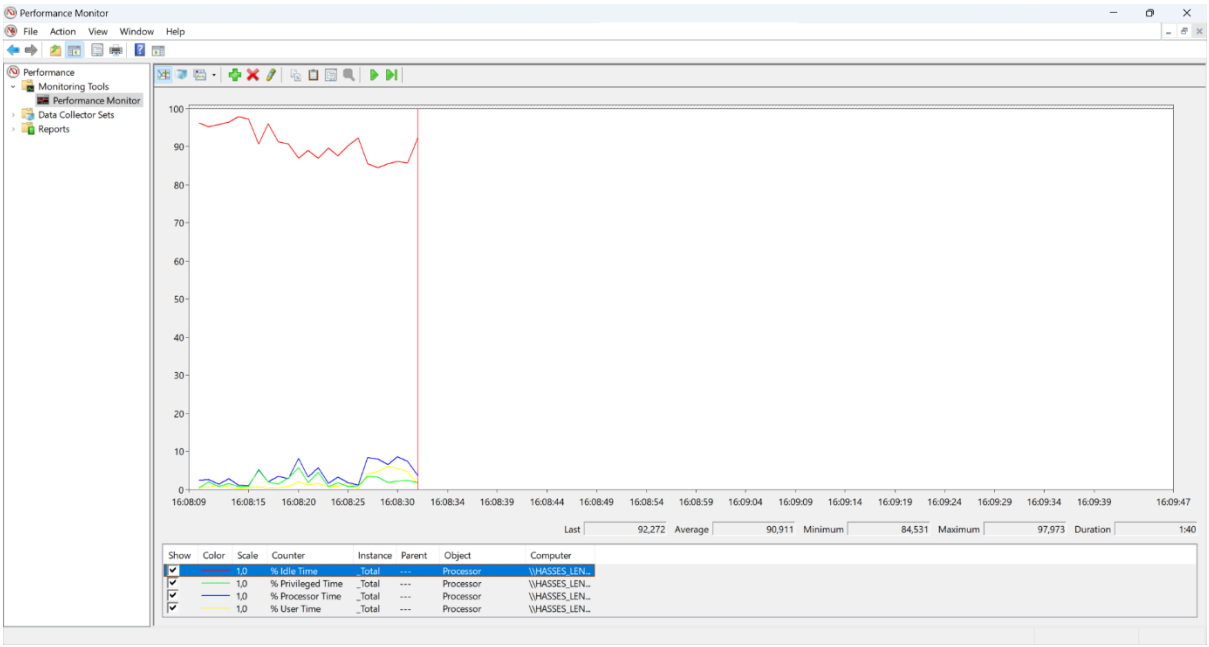
a) Processor räknaren mäter totala tiden då processorn arbetar. Den räknar tid (real-time(s)) för processer över trådar (alla i detta fall). Tiden räknas åt processer som arbetar åt användarprogram (User Time), mitt operativsystems

kärnfunktioner (Privileged time) som arbetar i bakgrunden, tomgång(Idle time) och processor tid(User time + privileged time).

b) Idle tid: 96.185, Priviligerad tid: 1.583, Användar tid: 0.605, Processor tid: 2.203.

c) Det som hände under tiden min processor läste och skrev all data från sekundärminnet var att medeltiden för processorn ökade och medeltiden för idle minskade. Detta skedde pga anropandet av funktionen tree. Medeltiden för användartid och priviligeradtid påverkades inte särkilt mycket eftersom inga större egna program igång i bakgrunden och tree funktionen är en simpel algoritm som inte kräver särkilt mycket resurser för att utföras.

d) Idletid = 100 – (användartid + priviligerad tid)
Processortid = (användartid + priviligerad tid)
Användartid och priviligerad tid är oberoende av varandra.



En skärmdump av prestandaövervakaren i laborantens dator.

Grundläggande systemdata

Starta systeminformation (msinfo32.exe). Besvara följande frågor.

4. ***(a) Vilket operativsystem och vilken version körs?***

(b) Hur mycket fysiskt minne och virtuellt minne finns?

(c) Vilken kapacitet har sekundärminnet och vilket filsystem används?

a) Windows 11 (10.0.22631 Build 22631).
b) RAM kapacitet: 8GM
   Fysiskt RAM kapacitet: 7.73GB
   Virtuellt minneskapacitet: 17.7GB
c) Sekundärminne kapacitet: 445.42GB
   filsystem: NTFS

Systemstatus och aktivitetshanteraren

Starta aktivitetshanteraren (taskmgr.exe) [Ctrl + Shift + Esc]. Gå till prestandafliken.

5. (a) Kör tree C:/ /f och observera belastningen. Vad händer? Varför? Pausa loggningen vid behov under knappen Visa.

(b) Kör ping 8.8.8.8 /n 10 /l 4096 och observera belastningen. Vad händer? Förklara resultatet. Minska paketstorleken tills att du får ett svar.

(c) Kör tracert 8.8.8.8. Vad händer? Varför? Förklara resultatet. Gå till den detaljerade processvyn. Du kan ändra vilka egenskaper som visas genom att högerklicka på valfri kolumnrubrik.

(d) Vilken process belastar processorn mest? Hur mycket?

(e) Vilken process har genererat flest sidfel? Hur många?

a) Under tiden jag exekverade ”tree” ökande användandet av processorn från ca 5% till ungefär 30%. Disk belastningen ökade från 1% till ca 16%.
b) Jag skickade 10 paket med storlek 4096 bytes och ytterligare 10 med storlek 2048 bytes, med detta kommando fick jag 100% paketförlust, paketen är för stora. Den största paketstorleken som jag lyckades pinga var 1024 bytes som lyckades nå alla noder med 14ms medeltid och 0% paketförlust. Wi-fi kortets belastning ökade, sändningen och mottagningen ökade i takt med nådda noder.
c) Belastningen för CPUn ökade lite grann och wifi-kortet visade ökning i dataöverföring.
d) Det som hade belastat processorn mest var själva task manager. Processorbelastningen skiftande mellan 1-3 procent, några andra program hade också runt 1 procent användning av processorn. Resten gick åt System Idle process med ungefär 95 procent.
e) Det processen med högsta antal sidfel var chrome. Ungefär 7 miljoner. Detta beror på att mitt RAM minne är begränsat, vilket leder till att chrome laddar upp data från virtuella minnet, förhoppningsvis inte sekundärminnet. Om virtuella minnet inte räcker kommer chrome att behöva ladda upp data hela vägen från sekundärminnet.

6. Starta prestandaövervakaren igen. Starta kommandotolken. Stäng inte av aktivitetshanteraren. De aktivera alla aktiva räknare i prestandaövervakaren. Lägg därefter till räknare under kategorin process för basprioritet för processerna cmd och idle. Andra nu laborativt prioriteten för processen tillhörande cmd genom aktivitetshanterarens detaljerade processvy. Observera samtidigt hur basprioriteten förändras i prestandaövervakaren. Jämför detta med de av Microsoft angivna värdena för basprioritet, se teorin. Besvara därefter följande frågor:

(a) Vilken prioritetsklass och basprioritet har cmd vid uppstart?

(b) Vilken prioritetsnivå har tråden i cmd? Förklara hur du kommit fram till ditt svar.

(c) Vilken prioritetsklass och basprioritet har idle?

(d) Vad är syftet med idleprocessen?

a) Prioritetsklass: NORMAL
   Basprioritet: 8
b) THREAD_PRIORITY_NORMAL [2]
c) Prioritetsklass: N/A
   Basprioritet: 0
d) Syftet med System idle process är att schemaläggaren alltid behöver kunna schemalägga någon process för att hålla koll på lediga resurser i processorn.

Källhänvisningar

[1] [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands.

[2] [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/sv-se/windows/win32/procthread/scheduling-priorities?redirectedfrom=MSDN.